

بنام خدا

امتحان میان‌ترم دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

تاریخ: ۲۷ دیماه ۱۳۹۷

مدت امتحان: ۳ ساعت

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نام استاد:

نکات:

- به هیچ سوالی در طول این امتحان پاسخ داده نمی‌شود. اگر سوالی ابهام دارد و یا ایرادی در آن می‌بینید فرضیات لازم را به‌عمل آورید.
- لطفاً نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را روی تمام صفحات بنویسید.
- استفاده از کتاب، جزوه و هر وسیله‌ای بجز خودکار یا مداد ممنوع است.
- پاسخ هر سوال را در فضای تعیین شده بنویسید. اگر نیاز به فضای بیشتر دارید از پشت همان صفحه استفاده نمایید.
- موبایل خود را خاموش کرده و در کیف بگذارید. در دسترس بودن موبایل معادل صفر در امتحان است.
- ۴ نمره اضافی در نظر گرفته شده است.

سوال	نمره
۱	۲۰/
۲	۱۲/
۳	۳۰/
۴	۷/
۵	۱۵/
۶	۱۰/
۷	۱۰/
مجموع	۱۰۰/

سوال ۱- (۲۰ نمره): سوالات زیر را پاسخ دهید. توضیح مختصر در مورد جواب خود بدهید.
الف) (۳ نمره) شباهت آدرس دهی PC+offset و Base+offset با آرایه ها چه می باشد؟

ب) (۳ نمره) چرا روش آدرس دهی PC+offset کافی نبوده و نیاز به روش آدرس دهی Base+offset وجود دارد؟

ج) (۴ نمره) کدامیک از دستورات اسمبلی زیر توسط اسمبلر به دستور زبان ماشین ترجمه می شوند؟

1. .ORIG
2. ADD R2, R1, #3
3. TRAP #23
4. .FILL

د) (۴ نمره) چرا زبان برنامه نویسی اسمبلی اختراع گردید؟

ه) (۶ نمره) در چه زمانی از آرایه استفاده می گردد و در چه زمانی از لیستهای پیوندی (Linked List)؟

سوال ۲- (۱۲ نمره) تصویر مسیر داده LC-3 (Data Path) را از انتهای جزوه امتحان جدا کرده و سوالات زیر را جواب دهید.

الف) (۲ نمره) منظور از SEXT چیست؟

ب) (۲ نمره) منظور از ZEXT چیست؟

ج) (۲ نمره) ZEXT در چه موردی نیاز میشود؟

د) (۶ نمره) PCMUX دارای سه ورودی میباشد. توضیح دهید هر یک در چه حالتی و برای چه دستوری استفاده میگردد؟ یعنی ورودی +۱، ورودی وسط، و ورودی سمت چپ برای چه دستوراتی در شمارنده برنامه (PC) گذاشته میشوند؟ بیان یک دستور (یا حالت) برای هر ورودی کافی میباشد.

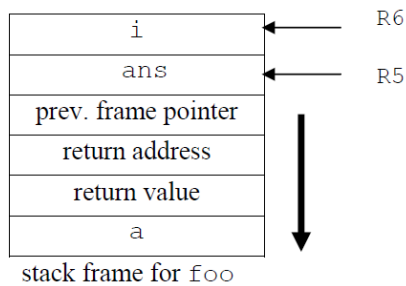
سوال ۳- (۳۰ نمره) برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده، تمام کلمات چهار حرفی آنرا با کلمه "ICSP" جایگزین نماید. مثلاً رشته "I hate you, you doer" باید به رشته "I ICSP you, you ICSP" تبدیل شود. توجه فرمایید که ورودی فقط حرف میباشد و عدد یا علامت وجود ندارد. بین کلمات هم از فاصله (space) استفاده شده است.

الف) (۱۰ نمره) الگوریتم برنامه را در قالب فلوچارت (یا شبه کد) نمایش دهید.

ب) (۲۰ نمره) کد برنامه را بنویسید.

سوال ۴- (۷ نمره) در زیر تابع foo و ترجمه اسمبلی LC-3 آن را مشاهده می کنید. بر اساس ساختار استک برای فعال سازی تابع (Activation record) در LC-3 که نمونه آن برای این تابع در زیر آمده است، به سوالات زیر پاسخ دهید.

```
int foo (int a)
{
    int ans = 0;
    int i;
    for (i = a; 0 < i; i--) {
        /* body of loop written
        * by you in Part B
        */
    }
    return ans;
}
```



```

.
.
AND R0, R0, #0 ;1
STR R0, R5, #0 ;2
LDR R0, R5, #4 ;3
STR R0, R5, #-1 ;4
LOOP
LDR R0, R5, #-1 ;5
BRnz DONE ;6
LDR R0, R5, #-1 ;7
LDR R1, R5, #0 ;8
ADD R1, R1, R0 ;9
STR R1, R5, #0 ;10
LDR R0, R5, #-1 ;11
ADD R0, R0, #-1 ;12
STR R0, R5, #-1 ;13
BRnzp LOOP ;14
DONE
LDR R0, R5, #0 ;15
STR R0, R5, #3 ;16
.
.

```

الف- (۳ نمره) با ذکر شماره دستور که در بخش Comment در کدهای اسمبلی برای هر دستور ذکر شده است، دستور متناظر با هر یک از بندهای زیر را مشخص کنید

۱- دستور مقدار اولیه حلقه for

۲- دستور آزمون شرط پایان حلقه for

۳- بروزرسانی مقدار شمارنده حلقه for

ب- (۴ نمره) بر اساس ترجمه اسمبلی داده شده، کدهای C محتوای حلقه for را در زیر بنویسید.

سوال ۵- (۱۵ نمره) سابقه فعال‌سازی Activation record برنامه زبان C زیر را وقتی برای LC-3 کامپایل شده، در پایان تابع Sum و قبل از بازگشت از آن به تابع main تکمیل نمایید. مقادیری را که شما نمیتوانید بدانید با علامت سوال مشخص نمایید. توجه فرمایید که LL یک ساختار داده است. در ابتدای تابع اصلی، دو گره (نود) در این لیست پیوندی تولید شده و مقادیر ۵ و ۳ به ترتیب وارد لیست زنجیره ای شده اند. فرض کنید سائز اعداد صحیح و سائز اشاره گر یک خانه حافظه میباشند.

محتوا	نوع و نام محتوا	آدرس
<pre> struct LinkedListNode{ int value; struct LinkedListNode * next; } LL; int Sum(LL* myList); void main () { int num; LL myList; //Put 3 numbers, i.e. 5 and 3 in myList num = Sum (myList->next); } int Sum(LL* myList) { int res; if(myList==NULL) return 0; res= myList->value+ Sum(myList->next); return res; } </pre>		
	Dynamic Link (address)	X2FFF
	Return address pointer for main	x3000
	Return value: void (N/A)	X3001

سوال ۶- (۱۰ نمره) تعریف تابع copy را طوری تکمیل نمایید که یک کپی کامل از لیست پیوندی (linked list) که head (آرگومان این تابع) به آن اشاره دارد، را بر میگرداند. ساختار نودهای این لیست و تابع newNode قبلاً به صورت زیر تعریف شده اند و می توانید از آن ها در پیاده سازی خود استفاده نمایید.

```
typedef struct node
{
    int info;
    struct node *link;
} Node, *NodePointer;

NodePointer newNode (int item, NodePointer next)
{
    NodePointer p = (NodePointer) malloc(sizeof(Node));
    if (p != NULL)
    {
        p->info = item;
        p->link = next;
    }
    return p;
}

Nodepointer copy (Nodepointer head)
{

```

سوال ۷- (۱۰ نمره) برنامه ای به زبان C بنویسید که محتوای فایل data.txt را خوانده و عینا در فایل data1.txt کپی نماید.

راهنمایی: برای این برنامه می توانید از توابع زیر استفاده نمایید.

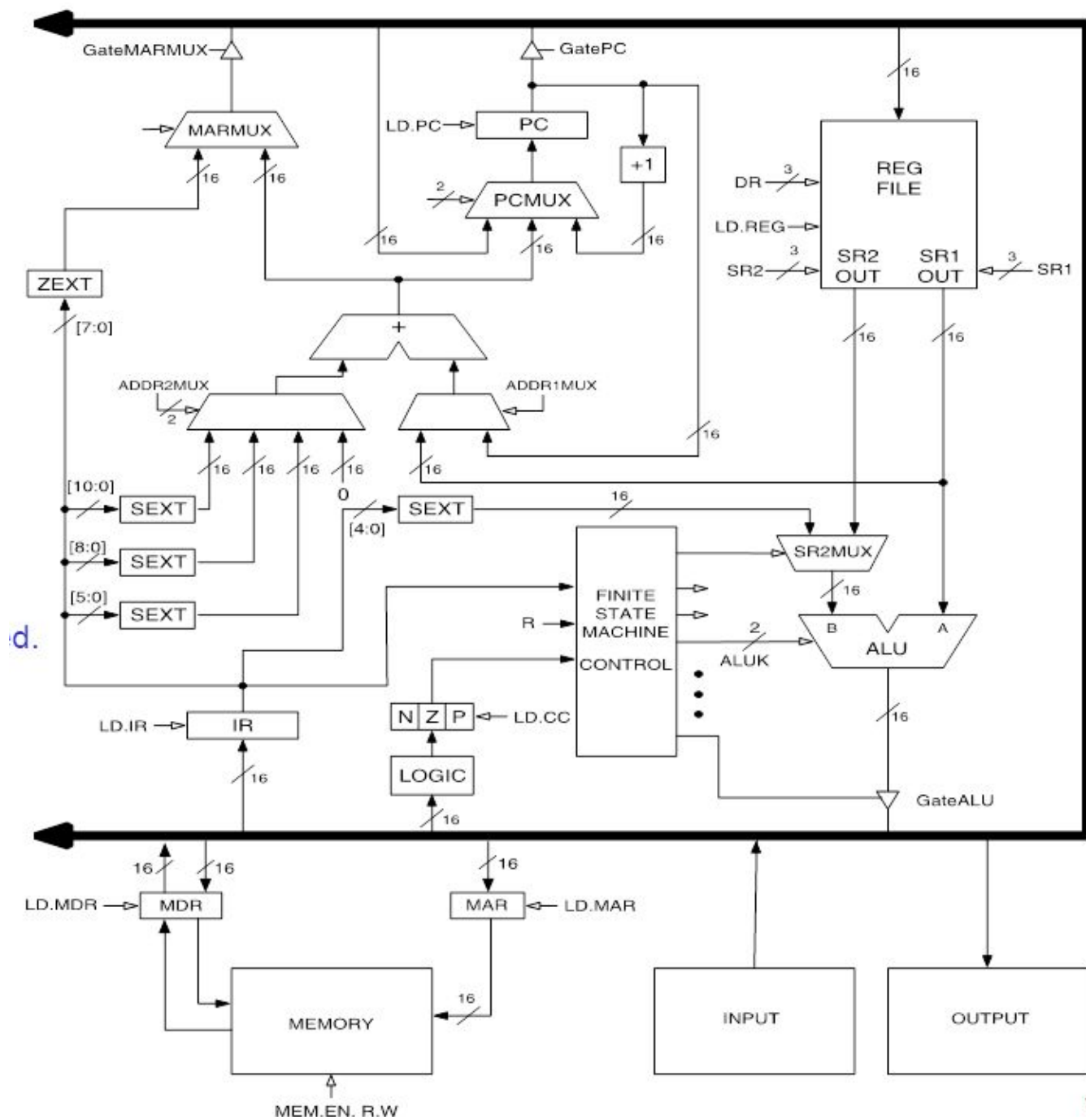
int fgetc(FILE *pointer)

pointer: pointer to a FILE object that identifies the stream on which the operation is to be performed.

int fputc(int char, FILE *pointer)

char: character to be written. This is passed as its int promotion.

pointer: pointer to a FILE object that identifies the stream where the character is to be written.



	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD ⁺	0001				DR		SR1		0		00		SR2			
ADD ⁺	0001				DR		SR1		1		imm5					
AND ⁺	0101				DR		SR1		0		00		SR2			
AND ⁺	0101				DR		SR1		1		imm5					
BR	0000				n	z	p	PCoffset9								
JMP	1100				000		BaseR		000000							
JSR	0100				1	PCoffset11										
JSRR	0100				0	00		BaseR		000000						
LD ⁺	0010				DR		PCoffset9									
LDI ⁺	1010				DR		PCoffset9									
LDR ⁺	0110				DR		BaseR		offset6							
LEA ⁺	1110				DR		PCoffset9									
NOT ⁺	1001				DR		SR		111111							
RET	1100				000		111		000000							
RTI	1000				000000000000											
ST	0011				SR		PCoffset9									
STI	1011				SR		PCoffset9									
STR	0111				SR		BaseR		offset6							
TRAP	1111				0000			trapvect8								
reserved	1101															

Figure A.2 Format of the entire LC-3 instruction set. Note: + indicates instructions that modify condition codes